Global Solution do 1ºsemestre de 2024

A poluição por microplásticos é um problema ambiental crescente que representa uma séria ameaça à saúde dos oceanos e dos seres vivos que neles habitam. Os microplásticos, fragmentos de plástico com menos de 5 mm de diâmetro, são ingeridos por animais marinhos, podendo causar diversos problemas de saúde e até mesmo a morte.

Desafio:

Os alunos deverão projetar e construir uma embarcação autônoma capaz de recolher microplásticos da superfície do oceano. A embarcação deverá ser capaz de navegar de forma autônoma, utilizando sistemas de navegação e controle adequados. O sistema de coleta de microplásticos deverá ser eficiente e seletivo, capturando os microplásticos sem prejudicar outros organismos marinhos.

Mecânica dos fluidos da embarcação autônoma para coleta de microplásticos:

Perguntas para avaliação

Referente ao Casco:

1. **Tipo de casco e perfil:** Qual tipo de casco foi escolhido (plana, catamarã, semi-submersível)? Como essa escolha impacta a resistência ao escoamento, estabilidade e manobrabilidade da embarcação?
2. **Distribuição de pressão:** Como a pressão se distribui ao longo do casco? Existe alguma zona de separação de fluxo que possa afetar a performance da embarcação?
3. **Arrasto e resistência:** Quais os valores estimados de arrasto total e resistência ao atrito? Como esses valores impactam a velocidade e autonomia da embarcação?
4. **Efeitos de cavitação:** Há condições em que a embarcação pode experimentar cavitação? Quais os impactos da cavitação no desempenho e na segurança da embarcação?
5. **Efeito de onda:** Como a embarcação interage com as ondas? Há formação de ondas significativas que podem afetar a estabilidade e o desempenho da embarcação?

Referente ao Sistema de coleta de microplásticos:

6. **Tipo de sistema de coleta:** Qual tipo de sistema de coleta foi escolhido (peneiras, filtros, bombas de sucção)? Como essa escolha impacta a eficiência e seletividade da coleta?
7. **Eficiência da coleta:** Qual a eficiência estimada da coleta de microplásticos? Que fatores influenciam essa eficiência?
8. **Seletividade da coleta:** O sistema de coleta é capaz de selecionar microplásticos de outros detritos marinhos? Como essa seletividade é garantida?
9. **Impacto na vida marinha:** O sistema de coleta causa algum impacto negativo na vida marinha? Como esse impacto pode ser minimizado?
10. **Capacidade de armazenamento:** Qual a capacidade de armazenamento de microplásticos da embarcação? Como os microplásticos coletados serão armazenados e descartados?

Regras para entrega:

Os alunos poderão fazer a GS de forma individual, em dupla ou até em trio e terão até 2 semanas para entregar as avaliações.

O prazo de entrega: 23:55 do dia 07/06

Prof. José Miraglia